

Trabajo Óptica

Pelayo Herrero Antolín

En este documento, insertaré las capturas de las gráficas pedidas para la entrega, junto con el código correspondiente.

Ejercicio 1

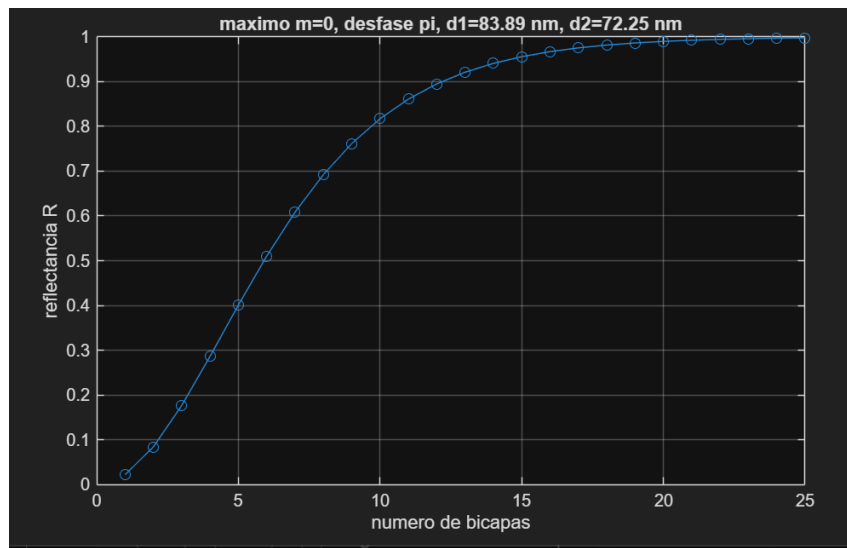


Figura 1: Máximo con $m = 0$, desfase π , $d_1 = 83.89$ nm y $d_2 = 72.25$ nm.

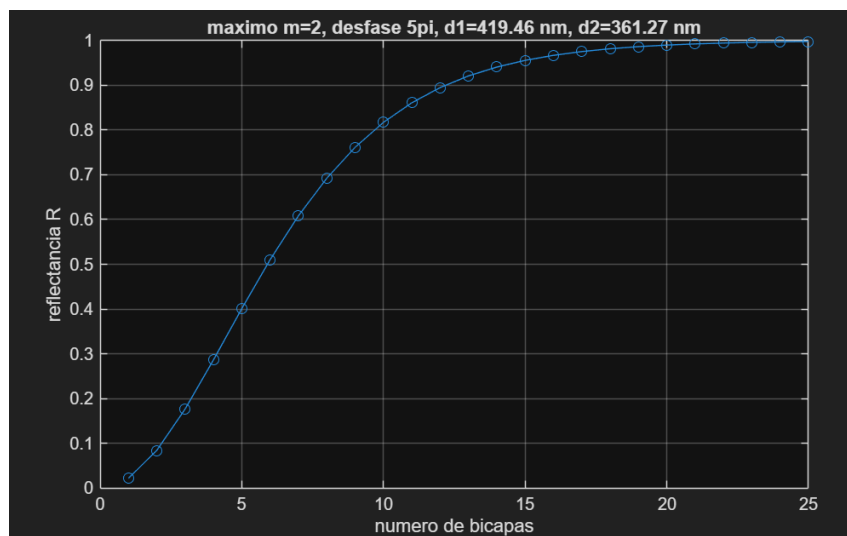


Figura 2: Máximo con $m = 2$, desfase 5π , $d_1 = 419.46$ nm y $d_2 = 361.27$ nm.

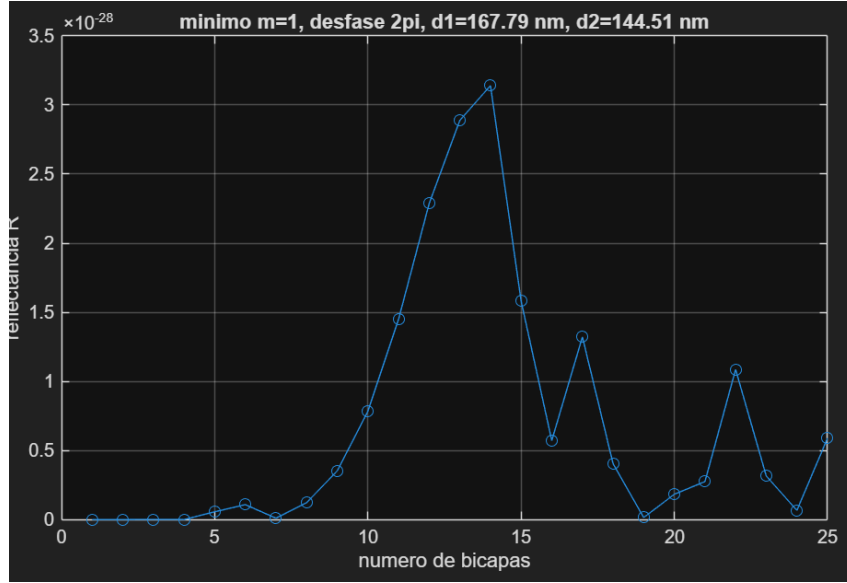


Figura 3: Mínimo con $m = 1$, desfase 2π , $d_1 = 167.79$ nm y $d_2 = 144.51$ nm.

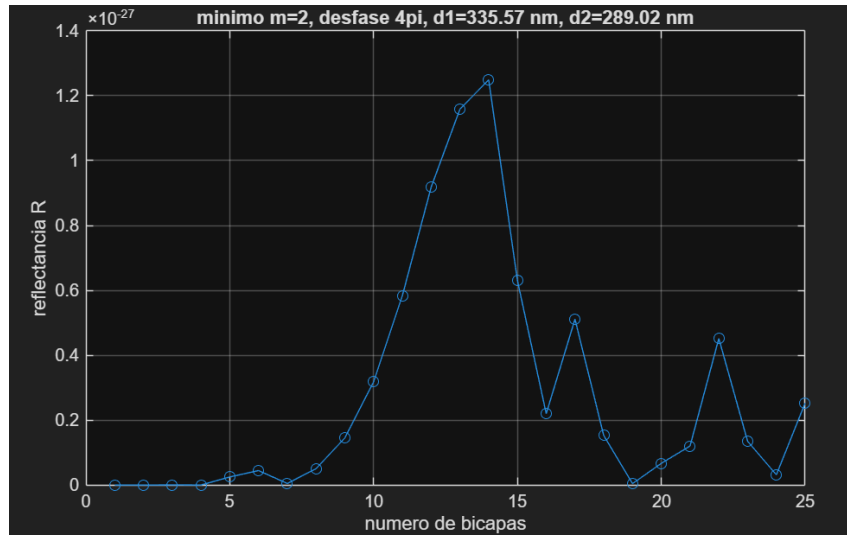


Figura 4: Mínimo con $m = 2$, desfase 4π , $d_1 = 335.57$ nm y $d_2 = 289.02$ nm.

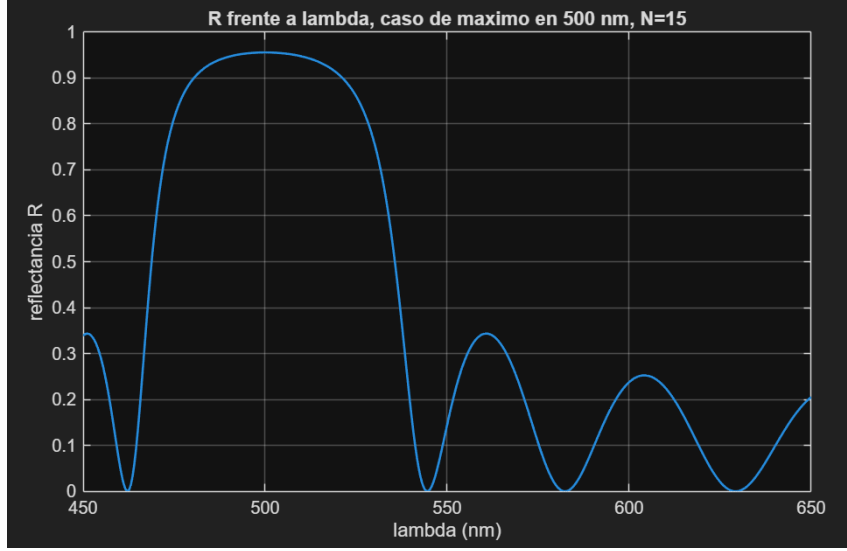


Figura 5: Reflectancia R frente a λ , caso de máximo en 500 nm, con $N = 15$.

Ejercicio 2

El campo eléctrico difractado en la aproximación de Fraunhofer se puede escribir como la transformada de Fourier de la función apertura:

$$E(q_y, q_z) = \int_A e^{-i(q_y y + q_z z)} dy dz, \quad (1)$$

donde A es el área de la apertura pentagonal.

Para resolver la integral se divide el pentágono regular en 5 triángulos iguales. Como el ángulo central de un pentágono es $2\pi/5$, se define:

$$\gamma = \frac{\pi}{5}. \quad (2)$$

Tomamos primero uno de los triángulos. Si el radio del pentágono es R , sus límites pueden escribirse como:

$$-R \cos \gamma \leq z \leq 0, \quad z \tan \gamma \leq y \leq -z \tan \gamma. \quad (3)$$

Por tanto, el campo difractado por ese triángulo es:

$$E_1(q_y, q_z) = \int_{-R \cos \gamma}^0 \int_{z \tan \gamma}^{-z \tan \gamma} e^{-i(q_y y + q_z z)} dy dz. \quad (4)$$

Primero se separa la parte que depende de y :

$$E_1(q_y, q_z) = \int_{-R \cos \gamma}^0 e^{-iq_z z} \left[\int_{z \tan \gamma}^{-z \tan \gamma} e^{-iq_y y} dy \right] dz. \quad (5)$$

La integral es:

$$\int e^{-iq_y y} dy = \frac{e^{-iq_y y}}{-iq_y}. \quad (6)$$

Entonces:

$$\int_{z \tan \gamma}^{-z \tan \gamma} e^{-iq_y y} dy = \frac{e^{-iq_y z \tan \gamma} - e^{iq_y z \tan \gamma}}{iq_y}. \quad (7)$$

Por tanto:

$$E_1(q_y, q_z) = \frac{1}{iq_y} \int_{-R \cos \gamma}^0 e^{-iq_z z} [e^{-iq_y z \tan \gamma} - e^{iq_y z \tan \gamma}] dz. \quad (8)$$

Primero multiplicamos exponentes:

$$e^{iq_z z} e^{-iq_y z \tan \gamma} = e^{i(q_z - q_y \tan \gamma)z}, \quad (9)$$

$$e^{iq_z z} e^{iq_y z \tan \gamma} = e^{i(q_z + q_y \tan \gamma)z}. \quad (10)$$

Entonces:

$$E_1(q_y, q_z) = \frac{1}{iq_y} \left[\int_{-R \cos \gamma}^0 e^{i(q_z - q_y \tan \gamma)z} dz - \int_{-R \cos \gamma}^0 e^{i(q_z + q_y \tan \gamma)z} dz \right]. \quad (11)$$

Ahora definimos, para abreviar:

$$a_- = q_z - q_y \tan \gamma, \quad a_+ = q_z + q_y \tan \gamma. \quad (12)$$

Así:

$$E_1(q_y, q_z) = \frac{1}{iq_y} \left[\int_{-R \cos \gamma}^0 e^{ia_- z} dz - \int_{-R \cos \gamma}^0 e^{ia_+ z} dz \right]. \quad (13)$$

Para el primer término:

$$\int_{-R \cos \gamma}^0 e^{ia_- z} dz = \left[\frac{e^{ia_- z}}{ia_-} \right]_{-R \cos \gamma}^0. \quad (14)$$

Evalutando:

$$\int_{-R \cos \gamma}^0 e^{ia_- z} dz = \frac{1 - e^{-i(q_z - q_y \tan \gamma)R \cos \gamma}}{i(q_z - q_y \tan \gamma)}. \quad (15)$$

Para el segundo término:

$$\int_{-R \cos \gamma}^0 e^{ia_+ z} dz = \frac{1 - e^{-i(q_z + q_y \tan \gamma)R \cos \gamma}}{i(q_z + q_y \tan \gamma)}. \quad (16)$$

Entonces:

$$E_1(q_y, q_z) = \frac{1}{iq_y} \left[\frac{1 - e^{-i(q_z - q_y \tan \gamma)R \cos \gamma}}{i(q_z - q_y \tan \gamma)} - \frac{1 - e^{-i(q_z + q_y \tan \gamma)R \cos \gamma}}{i(q_z + q_y \tan \gamma)} \right]. \quad (17)$$

El pentágono completo se obtiene sumando la contribución de los 5 triángulos. Cada triángulo está girado un ángulo:

$$\alpha_j = \frac{2\pi(j-1)}{5}, \quad j = 1, \dots, 5. \quad (18)$$

Para cada triángulo se usan las componentes giradas del vector $\vec{q}$:

$$\begin{pmatrix} q_{y,j} \\ q_{z,j} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \alpha_j & \sin \alpha_j \\ -\sin \alpha_j & \cos \alpha_j \end{pmatrix} \begin{pmatrix} q_y \\ q_z \end{pmatrix}. \quad (19)$$

Es decir:

$$q_{y,j} = q_y \cos \alpha_j + q_z \sin \alpha_j, \quad (20)$$

$$q_{z,j} = -q_y \sin \alpha_j + q_z \cos \alpha_j. \quad (21)$$

Así, el campo total es:

$$E(q_y, q_z) = \sum_{j=1}^5 E_j(q_y, q_z). \quad (22)$$

Y la intensidad difractada será:

$$I(q_y, q_z) = |E(q_y, q_z)|^2. \quad (23)$$

La gráfica que obtenemos es:

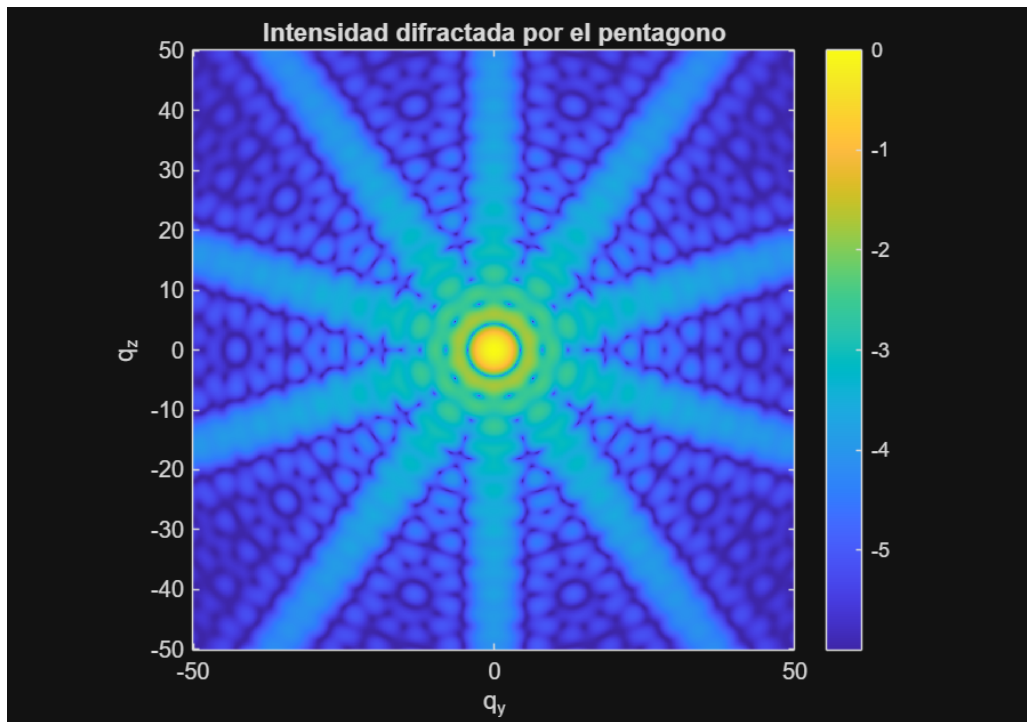


Figura 6: Intensidad difractada por el pentágono.

Código MATLAB Ejercicio 1

```

1 clear; clc; close all
2
3 lambda0 = 500;
4 n0 = 1;
5 n1 = 1.49;
6 n2 = 1.73;
7
8 N = 1:25;
9
10 % espesores para que el desfase sea pi y 5pi
11 d1a = lambda0/(4*n1);
12 d2a = lambda0/(4*n2);
13
14 d1b = 5*lambda0/(4*n1);
15 d2b = 5*lambda0/(4*n2);
16
17 % espesores para que el desfase sea 2pi y 4pi
18 d1c = lambda0/(2*n1);
19 d2c = lambda0/(2*n2);
20
21 d1d = lambda0/n1;
22 d2d = lambda0/n2;
23
24 Ra = zeros(size(N));
25 Rb = zeros(size(N));
26 Rc = zeros(size(N));
27 Rd = zeros(size(N));
28
29 ra = zeros(size(N));
30 rb = zeros(size(N));
31 rc = zeros(size(N));
32 rd = zeros(size(N));
33
34 for j = 1:length(N)
35     [ra(j),Ra(j)] = refl(d1a,d2a,N(j),lambda0,n0,n1,n2);

```

```

36     [rb(j),Rb(j)] = refl(d1b,d2b,N(j),lambda0,n0,n1,n2);
37     [rc(j),Rc(j)] = refl(d1c,d2c,N(j),lambda0,n0,n1,n2);
38     [rd(j),Rd(j)] = refl(d1d,d2d,N(j),lambda0,n0,n1,n2);
39 end
40
41 figure
42 plot(N,Ra,'o-')
43 grid on
44 xlabel('numero de bicapas')
45 ylabel('reflectancia R')
46 title(['maximo m=0, desfase pi, d1=',num2str(d1a,'%2f'),' nm, d2=',num2str(d2a,'%2f'),' nm'
47 ])
48 figure
49 plot(N,Rb,'o-')
50 grid on
51 xlabel('numero de bicapas')
52 ylabel('reflectancia R')
53 title(['maximo m=2, desfase 5pi, d1=',num2str(d1b,'%2f'),' nm, d2=',num2str(d2b,'%2f'),' nm'
54 ])
55 figure
56 plot(N,Rc,'o-')
57 grid on
58 xlabel('numero de bicapas')
59 ylabel('reflectancia R')
60 title(['minimo m=1, desfase 2pi, d1=',num2str(d1c,'%2f'),' nm, d2=',num2str(d2c,'%2f'),' nm'
61 ])
62 figure
63 plot(N,Rd,'o-')
64 grid on
65 xlabel('numero de bicapas')
66 ylabel('reflectancia R')
67 title(['minimo m=2, desfase 4pi, d1=',num2str(d1d,'%2f'),' nm, d2=',num2str(d2d,'%2f'),' nm'
68 ])
69 % reflectancia frente a longitud de onda visible
70 lambda = linspace(450,650,400);
71 Rlambda = zeros(size(lambda));
72 rlambda = zeros(size(lambda));
73
74 Nlambda = 15;
75
76 for j = 1:length(lambda)
77     [rlambda(j),Rlambda(j)] = refl(d1a,d2a,Nlambda,lambda(j),n0,n1,n2);
78 end
79
80 figure
81 plot(lambda,Rlambda,'LineWidth',1.3)
82 grid on
83 xlabel('lambda (nm)')
84 ylabel('reflectancia R')
85 title(['R frente a lambda, caso de maximo en 500 nm, N=',num2str(Nlambda)])
86
87 fprintf('maximo m=0, desfase pi:\n')
88 fprintf('d1 = %2f nm, d2 = %2f nm\n\n',d1a,d2a)
89
90 fprintf('maximo m=2, desfase 5pi:\n')
91 fprintf('d1 = %2f nm, d2 = %2f nm\n\n',d1b,d2b)
92
93 fprintf('minimo m=1, desfase 2pi:\n')
94 fprintf('d1 = %2f nm, d2 = %2f nm\n\n',d1c,d2c)
95
96 fprintf('minimo m=2, desfase 4pi:\n')
97 fprintf('d1 = %2f nm, d2 = %2f nm\n\n',d1d,d2d)
98
99 function [r,R] = refl(d1,d2,N,lambda,n0,n1,n2)
100
101 r01 = (n0-n1)/(n0+n1);
102 r12 = (n1-n2)/(n1+n2);

```

```

103 r21 = (n2-n1)/(n2+n1);
104 r20 = (n2-n0)/(n2+n0);
105
106 t01 = 2*n0/(n0+n1);
107 t12 = 2*n1/(n1+n2);
108 t21 = 2*n2/(n2+n1);
109 t20 = 2*n2/(n2+n0);
110
111 nv = [n0 repmat([n1 n2],1,N) n0];
112 kv = 2*pi*nv/lambda;
113
114 rv = [r01 repmat([r12 r21],1,N-1) r12 r20];
115 tv = [t01 repmat([t12 t21],1,N-1) t12 t20];
116
117 z = zeros(1,2*N+1);
118
119 for m = 2:2*N+1
120     if rem(m,2)~=0
121         z(m) = z(m-1)-d2;
122     else
123         z(m) = z(m-1)-d1;
124     end
125 end
126
127 M = eye(2);
128
129 for s = 1:2*N+1
130     A = exp(1i*(kv(s+1)-kv(s))*z(s));
131     B = rv(s)*exp(-1i*(kv(s+1)+kv(s))*z(s));
132     C = rv(s)*exp(1i*(kv(s+1)+kv(s))*z(s));
133     D = exp(-1i*(kv(s+1)-kv(s))*z(s));
134
135     Ms = (1/tv(s))*[A B; C D];
136     M = M*Ms;
137 end
138
139 r = M(2,1)/M(1,1);
140 R = abs(r)^2;
141
142 end

```

Código MATLAB Ejercicio 2

```

1 clear; clc; close all
2
3 R = 1; % radio del pentagono
4 gamma = pi/5; % mitad del angulo de cada triangulo
5
6 qmax = 50;
7 nq = 900;
8
9 qy = linspace(-qmax,qmax,nq);
10 qz = linspace(-qmax,qmax,nq);
11
12 [QY,QZ] = meshgrid(qy,qz);
13
14 E = zeros(size(QY));
15
16 for j = 1:5
17
18     alpha = 2*pi*(j-1)/5;
19
20     % matriz de rotacion para pasar al sistema de cada triangulo
21     Mrot = [cos(alpha) sin(alpha); -sin(alpha) cos(alpha)];
22
23     qyj = Mrot(1,1)*QY + Mrot(1,2)*QZ;
24     qzj = Mrot(2,1)*QY + Mrot(2,2)*QZ;
25
26     E = E + Etri(qyj,qzj,R,gamma);

```

```

27
28 end
29
30 I = abs(E).^2;
31 I = I/max(I(:));
32
33 figure
34 imagesc(qy,qz,log10(I+1e-6))
35 axis image
36 axis xy
37 xlabel('q_y')
38 ylabel('q_z')
39 title('Intensidad difractada por el pentagono')
40 colorbar
41
42 function E1 = Etri(qy,qz,R,gamma)
43
44 % campo de uno de los triangulos
45 tol = 1e-9;
46
47 qy(abs(qy)<tol) = tol;
48
49 a1 = qz + qy*tan(gamma);
50 a2 = qz - qy*tan(gamma);
51
52 L = R*cos(gamma);
53
54 f1 = (1 - exp(1i*a1*L))./(-1i*a1);
55 f2 = (1 - exp(1i*a2*L))./(-1i*a2);
56
57 % arreglo para cuando a1 o a2 son casi cero
58 f1(abs(a1)<tol) = L;
59 f2(abs(a2)<tol) = L;
60
61 E1 = (1./(1i*qy)).*(f1 - f2);
62
63 end

```